

一句話，控制板上 LED

電腦辨識中文

AMB82-MINI 執行並回覆

「左邊開燈」

「右邊開燈」

目標與操作規則

使用者說的話	板子動作
左邊開燈	藍燈亮，綠燈維持原狀
右邊開燈	綠燈亮，藍燈維持原狀
非控制或否定語句	不送控制指令，燈的狀態不變

先連線成功，才開放語音與控制操作

系統分工

位置	負責的工作	送出的資料
電腦	Tkinter 介面、麥克風 Silero 句尾偵測、Whisper 辨識	原始辨識文字
電腦	拒絕非控制語意 有限同音 / 近音校正	單一控制指令
區域網路	TCP 8266 HELLO 驗證、JSON 請求與回覆	指令與確認結果
AMB82-MINI	控制 GPIO 回傳指令編號及燈號狀態	ACK、blue、green

音訊留在電腦本機，Wi-Fi 只傳控制資料

桌面操作與回饋



實際程式畫面：尚未連線

IP 與麥克風

驗證連線後才能操作
選好實際使用的麥克風

辨識與執行結果

原始文字保留
校正口令或拒絕理由
匹配 ACK 才顯示成功

辨識模型調整：Vosk 換成 Whisper

相同合成語音	Vosk 原結果	Whisper small
Hanhan：左邊開燈	誤認為「台燈」	左边开灯。
Hanhan：右邊開燈	誤認為「台燈」	右边开灯

8 個合成 WAV 樣本符合預期

包含三種聲音的左右口令，以及否定與非控制語句

這是固定樣本比較，真人與現場噪音表現仍待驗收

本機錄音與句尾判斷

步驟	處理方式
1 錄音與重取樣	錄一句話，PyAV 轉為 16 kHz 音訊
2 Silero VAD	辨認語音區段，句尾停頓約 1 秒
3 Whisper small	CPU int8 本機辨識，保留整句文字
4 完整性檢查	12 秒內未完成或使用者取消，就不送指令

短句模型推論約 1.15 ~ 1.44 秒

合成 WAV，i7-13700K / 8 執行緒，不含錄音與句尾等待

有限近音校正與拒絕規則

辨識文字	處理結果
有并开灯、又邊開燈	近音校正為「右邊開燈」
佐邊開燈、左并开灯	近音校正為「左邊開燈」
不要有并开灯、右邊不開燈	否定或取消，不執行
右邊台燈、右邊開門	動作或對象不同，不執行
右邊開燈嗎、左右邊開燈	問句或方向不清楚，不執行

先拒絕不合語意的句子，再做有限拼音校正

TCP 連線與 ACK 確認

1 HELLO 驗證裝置及版本

2 每則請求帶 id 與 command，JSON 後接換行

```
{"id":3,"command":"BLUE_ON"}
```

3 回覆編號與指令相符，且 ok=true 才成功

3 秒逾時或回覆格式不符

關閉連線，LED 狀態標為未知，重新連線後再確認

AMB82-MINI 韌體與燒錄

控制指令	LED 腳位	輸出
BLUE_ON	藍燈 23 / PF9	HIGH 亮
GREEN_ON	綠燈 24 / PE6	HIGH 亮
ALL_OFF	兩顆 LED	LOW 滅

COM3 燒錄已成功

Download Mode 燒錄，重啟後以 115200 baud 讀取 IP

執行工具：hw1/tools/upload.ps1 IP 查詢：hw1/tools/read_ip.ps1

已完成的檢查與實機回覆

檢查範圍	目前證據
桌面回歸測試	42 項通過：語句、錄音、UI 與 TCP
韌體解析器	93 項檢查通過：格式、長度與 ID 邊界
合成音訊	8 個樣本符合預期，另有 5 筆整合檢查
實機 Wi-Fi / TCP	HELLO、藍燈、綠燈、關燈收到正確 ACK
拒絕非法操作	未 HELLO 與未知指令遭拒，回報狀態不變

證據日期：2026-09-19。實機 ACK 與真人驗收分開記錄

現場驗收與目前限制

12 次現場紀錄仍待填寫

左邊 5 次 + 右邊 5 次
非控制語句 1 次 + 通訊中斷 1 次

每次同時看原始文字、語句判斷、ACK 與實際 LED

辨識器可能漏字，近音規則無法還原所有原意
板子回報輸出狀態，實際燈光需要肉眼確認

3 分鐘 demo 錄製順序

時間	畫面與操作	觀眾要看到的結果
0:00-0:25	展示未連線，再輸入當下 IP	按鈕停用，HELLO 成功後啟用
0:25-1:05	先關燈，左右各說一次	原始文字、ACK 與對應 LED
1:05-1:35	說非控制與否定語句	顯示拒絕，LED 不變
1:35-2:00	文字輸入「有并开灯」	原文保留，另顯示近音校正
2:00-2:35	斷開 Wi-Fi 再操作	通訊失敗，LED 狀態未知
2:35-3:00	恢復網路，重連並全部關燈	重新確認狀態，結束錄影

Demo 失敗時的排查順序

看到的問題	先確認什麼
無法連線	板子供電、當下 IP、同一區域網路 TCP 8266 可達，沒有另一個桌面佔用
聽不到或一直等	麥克風選擇、Windows 權限 等可說話提示，說完停頓約 1 秒
文字辨識錯誤	先看原始辨識文字 再看是模型誤聽或規則拒絕
傳輸逾時或狀態未知	恢復 Wi-Fi，重新連線 確認回報，再觀察實際 LED

保留失敗畫面與原因，重新測試後再更新紀錄

成果與下一步

電腦完成中文辨識與操作回饋

AMB82-MINI 執行控制並回傳 ACK

接下來完成真人語音與實際 LED 驗收

啟動：`hw1/desktop/start.cmd`